ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	មណ្ឌលប្រឡង ....
សម័យប្រឡង៖	លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)	ឈ្មោះបេក្ខជន ....
រយៈពេល ១៥០នាទី	ហត្ថលេខា ....
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ	

វិញ្ញាសា ០៥

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[3]{2-x}-\sqrt[3]{x}}{1-x}$ ខ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+x^2-\cos4x}{3x^2}$ គ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}+e^{5x}-2}{4x}$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$ ។

ក ចូរសរសេរ z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ ចូរសរសេរ z^2 និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{\pi}{8}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{8}$ ។

III ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$ ចំពោះគ្រប់ $x\neq\pm1$ ។

ក កំណត់ A,B ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x+1}$ ។ ខ គណនា $I=\displaystyle\int_2^5 f(x)dx$ ។

២ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):2y''-3y'+y=8$ ។

ក កំណត់ចំនួនពិត k ដើម្បីឱ្យ $y_1=k$ ជាចម្លើយនៃ (E) ។

ខ ដោះស្រាយរក y_2 ដែលជាចម្លើយនៃ $(F):2y''-3y'+y=0$ ។

គ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E) ។

IV ប្តីប្រពន្ធមួយគូមានបំណងចង់បានកូនពីរនាក់។ ដោយសន្មតថាលទ្ធភាពដែលអាចមានកូនប្រុស ឬកូនស្រីមានប្រូបាបស្មើគ្នា។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក A: បានកូនប្រុសទាំងពីរនាក់ ខ B: បានកូនស្រីនៅលើកទីមួយ គ C: បានកូនទាំងពីរមានភេទខុសគ្នា

V គេឱ្យសមីការអេលីប $(E):16x^2+25y^2-32x-50y-359=0$ ។

ក រកសមីការស្តង់ដាអេលីប រួចទាញរកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់វា។

ខ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\forall\theta\in\mathbb{R}$ ចំណុច $M(1+5\cos\theta,1+4\sin\theta)$ ឋិតលើអេលីប (E) ។

គ ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $k=-\dfrac{4}{5}\cot\theta$ ។

VI ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យសមីការប្លង់ $(P):x+2y+2z-4=0$ និងចំណុច $I(1,2,4)$ ។

ក កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាម I ហើយកែងនឹង (P) ត្រង់ J ។ រកកូអរដោនេនៃ J ។

ខ កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) ដែលមានផ្ចិត I ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ។

គ ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស $(ox),(oy)$ និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ A,B និង C ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A,B,C និង $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

ឃ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC និងមាឌចតុមុខ $IABC$ ។

VII f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{x}{2}-\ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)$ និងមានក្រាប (C) ។

(ក) រកដែនកំណត់នៃ f ។ គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ f រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C) ។

(ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d) : y = \frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

(គ) គណនា $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាព f ។

(ឃ) សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតរបស់វាក្នុងតម្រុយតែមួយ។ (គេឱ្យ $\ln 2 = 0.7$)

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

(ក) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{2-x}-\sqrt[3]{x}}{1-x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{2-x}-\sqrt[3]{x}}{1-x} &= \lim_{x\to 1} \frac{\left(\sqrt[3]{2-x}-\sqrt[3]{x}\right)\left[(\sqrt[3]{2-x})^2+\sqrt[3]{2-x}\cdot\sqrt[3]{x}+(\sqrt[3]{x})^2\right]}{(1-x)\left[(\sqrt[3]{2-x})^2+\sqrt[3]{2-x}\cdot\sqrt[3]{x}+(\sqrt[3]{x})^2\right]} && \left[\because \text{គុណកន្សោមបំពេញ}\right]\\
&= \lim_{x\to 1} \frac{\left(\sqrt[3]{2-x}\right)^3-\left(\sqrt[3]{x}\right)^3}{(1-x)\left[(\sqrt[3]{2-x})^2+\sqrt[3]{2-x}\cdot\sqrt[3]{x}+(\sqrt[3]{x})^2\right]} && \left[\because (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3\right]\\
&= \lim_{x\to 1} \frac{2-x-x}{(1-x)\left[(\sqrt[3]{2-x})^2+\sqrt[3]{2-x}\cdot\sqrt[3]{x}+(\sqrt[3]{x})^2\right]}\\
&= \lim_{x\to 1} \frac{2\cancel{(1-x)}}{\cancel{(1-x)}\left[(\sqrt[3]{2-x})^2+\sqrt[3]{2-x}\cdot\sqrt[3]{x}+(\sqrt[3]{x})^2\right]}\\
&= \frac{2}{1+1+1}\\
&= \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{2-x}-\sqrt[3]{x}}{1-x} = \frac{2}{3}}$

(ខ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1+x^2-\cos 4x}{3x^2}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{1+x^2-\cos 4x}{3x^2} &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2}{3x^2}+\frac{1-\cos 4x}{3x^2}\right)\\
&= \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{3}+\frac{2\sin^2 2x}{3x^2}\right) && \left[\because \cos 4x = 1-2sin^2 2x \Longrightarrow 1-\cos 4x = 2\sin^2 2x\right]\\
&= \lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{3}+\left(\frac{\sin 2x}{2x}\right)^2\times\frac{8}{3}\right]\\
&= \frac{1}{3}+(1)^2\times\frac{8}{3}\\
&= \frac{9}{3}\\
&= 3
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to 0} \frac{1+x^2-4\cos x}{3x^2} = 3}$

(គ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{3x}+e^{5x}-2}{4x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{e^{3x}+e^{5x}-2}{4x} &= \lim_{x\to 0} \frac{(e^{3x}-1)+(e^{5x}-1)}{4x}\\
&= \lim_{x\to 0}\left(\frac{e^{3x}-1}{4x}+\frac{e^{5x}-1}{4x}\right)\\
&= \frac{3}{4}+\frac{5}{4} && \left[\because \lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-1}{bx}=\frac{a}{b}\right]
\end{aligned}$$

$$= \frac{8}{4}$$
$$= 2$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{e^{3x}+e^{5x}-2}{4x}=2}$

II ក សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$

យើងបាន
$$\begin{aligned}
z^2 &= \left(\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)^2\\
&= \left(\sqrt{2+\sqrt{2}}\right)^2+2i\sqrt{2+\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2-\sqrt{2}}+\left(i\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)^2 && [\because (a+b)^2=a^2+2ab+b^2]\\
&= 2+\sqrt{2}+2i\sqrt{\left(2+\sqrt{2}\right)\cdot\left(2-\sqrt{2}\right)}-\left(2-\sqrt{2}\right) && [\because i^2=-1]\\
&= 2+\sqrt{2}+2i\sqrt{2^2-(\sqrt{2})^2}-2+\sqrt{2} && [\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2]\\
&= 2\sqrt{2}+2i\sqrt{2}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{z^2=2\sqrt{2}+2i\sqrt{2}}$

ខ ចូរសរសេរ z^2 និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងមាន $z^2=2\sqrt{2}+2i\sqrt{2}$

យើងបាន
$$\begin{aligned}
z^2 &= 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\\
&= 4\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)
\end{aligned}$$

ហើយ $\sqrt{z^2}=\sqrt{4}\left(\cos\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{2}+i\sin\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{2}\right)$

នាំឱ្យ $z_k=2\left(\cos\frac{\pi+8k\pi}{8}+i\sin\frac{\pi+8k\pi}{8}\right)$ ដែល $k=0,1$

- ករណី $k=0$ នោះ $z_o=2\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)$
- ករណី $k=1$ នោះ $z_1=2\left(\cos\frac{9\pi}{8}+i\sin\frac{9\pi}{8}\right)$ (មិនយក)

ព្រោះ $\operatorname{Re}(z_1)=2\cos\frac{9\pi}{8}<0$ តែ $\operatorname{Re}(z)=\sqrt{2+\sqrt{2}}>0$

ដូចនេះ $\boxed{z^2=4\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right) \text{ និង } z=2\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)}$

គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{8}$ និង $\sin\frac{\pi}{8}$

យើងមាន $z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$ និង $z=2\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)$

យើងបាន $2\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$

$$2\cos\frac{\pi}{8}+2i\sin\frac{\pi}{8}=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$$

នាំឱ្យ $\begin{cases}2\cos\frac{\pi}{8}=\sqrt{2+\sqrt{2}}\\ 2\sin\frac{\pi}{8}=\sqrt{2-\sqrt{2}}\end{cases} \implies \begin{cases}\cos\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\\ \sin\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{\cos\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \text{ និង } \sin\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}}$

III ១ ក កំណត់ A, B ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$

យើងមានអនុគមន៍ $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$ ចំពោះគ្រប់ $x\neq\pm1$

យើងបាន $\frac{1}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)}=\frac{A(x+1)+B(x-1)}{(x-1)(x+1)}$$

$$1=A(x+1)+B(x-1) \quad \left[\because \text{លុបភាគបែងចោល}\right]$$

$$1=Ax+A+Bx-B$$

$$0x+1=(A+B)x+(A-B) \quad \left[\because \text{ផ្តុំតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}\right]$$

នាំឱ្យ $\begin{cases}A+B=0 & (1)\\ A-B=1 & (2)\end{cases}$ $\left[\because \text{ផ្ទឹមមេគុណនៃតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}\right]$

យក $(1)+(2)$ យើងបាន $2A=1$

$$\Longrightarrow A=\frac{1}{2}$$

តាម $(1)\Longrightarrow B=-A$

$$=-\frac{1}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{A=\frac{1}{2} \text{ និង } B=-\frac{1}{2}}$

ខ គណនា $I=\int_2^5 f(x)dx$

យើងបាន $I=\int_2^5\left(\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}\right)dx$

$$=\int_2^5\left(\frac{\frac{1}{2}}{x-1}+\frac{-\frac{1}{2}}{x+1}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_2^5\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)dx \quad \left[\because \text{ទាញ } \frac{1}{2} \text{ ជាកត្តារួម}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\Big[\ln|x-1|-\ln|x+1|\Big]_2^5 \quad \left[\because \int\frac{dx}{x\pm a}=\ln|x\pm a|\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right]_2^5 \quad \left[\because \ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\ln\frac{4}{6}-\ln\frac{1}{3}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\ln\frac{2}{3}+\ln 3\right) \quad \left[\because \ln\frac{1}{3}=\ln 3^{-1}=-\ln 3\right]$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2}{3}\times 3\right) \quad [\because \ln a+\ln b=\ln ab]$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2$$

ដូចនេះ $\boxed{I=\frac{1}{2}\ln 2}$

២ ក កំណត់ចំនួនពិត k ដើម្បីឱ្យ $y_1=k$ ជាចម្លើយនៃ (E)

យើងមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 2y''-3y'+y=8$

$y_1=k$ ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $2y_1''-3y_1'+y_1=8 \quad (*)$

ដោយ $y_1 = k$ នោះ $y_1' = 0$ ហើយ $y_1'' = 0$ យកជំនួសចូល $(*)$ យើងបាន

$$2(0) - 3(0) + k = 8$$
$$k = 8$$

ដូចនេះ $\boxed{k = 8}$

ខ ដោះស្រាយរក y_2 ដែលជាចម្លើយនៃ $(F): 2y'' - 3y' + y = 0$

សមីការសម្គាល់ $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ នាំឱ្យ $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ [$\because$ មេគុណ $a + b + c = 0$]

យើងបានចម្លើយនៃ (F) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃ (F) គឺ } y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x} \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

គ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E)

ដោយ $y_1 = k = 8$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

ហើយ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (F)

នោះចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x} + 8$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ } y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x} + 8 \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

IV តាង B ជាកូនប្រុស និង G ជាកូនស្រី

យើងបាន $S = \{(BB), (BG); (GB); (GG)\} \Longrightarrow n(S) = 4$

ក A: បានកូនប្រុសទាំងពីរនាក់

យើងបាន $A = \{(BB)\} \Longrightarrow n(A) = 1$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{4}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{1}{4}}$

ខ B: បានកូនស្រីនៅលើកទីមួយ

យើងបាន $B = \{(GB), (GG)\} \Longrightarrow n(B) = 2$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{1}{2}}$

គ C: បានកូនទាំងពីរមានភេទខុសគ្នា

យើងបាន $C = \{(BG), (GB)\} \Longrightarrow n(C) = 2$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{1}{2}}$

V ក រកសមីការស្តង់ដាអេលីប រួចទាញរកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់វា

យើងបានសមីការអេលីប $(E): 16x^2 + 25y^2 - 32x - 50y - 359 = 0$ យើងបាន

$$(16x^2 - 32x) + (25y^2 - 50y) = 359$$
$$16(x^2 - 2x) + 25(y^2 - 2y) = 359$$
$$16\left[(x^2 - 2x + 1) - 1\right] + 25\left[(y^2 - 2y + 1) - 1\right] = 359$$
$$16(x-1)^2 - 16 + 25(y-1)^2 - 25 = 359$$
$$16(x-1)^2 + 25(y-1)^2 = 359 + 16 + 25$$
$$16(x-1)^2 + 25(y-1)^2 = 400$$

$$\frac{16(x-1)^2}{400}+\frac{25(y-1)^2}{400}=1 \qquad \left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 400\right]$$

$$\frac{(x-1)^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{16}=1$$

$$\frac{(x-1)^2}{5^2}+\frac{(y-1)^2}{4^2}=1$$

ជាសមីការស្តង់ដាអេលីបរាង $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ដែល $a>b>0$

យើងទាញបាន $\begin{cases} a=5\ ;\ b=4 \\ h=1\ ;\ k=1 \end{cases}$ ហើយ $a^2=b^2+c^2 \Longrightarrow c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-16}=\sqrt{9}=3$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \text{ផ្ចិត} & I(h,k)=(1,1) \\ \text{កំណុំ} & F_{1,2}(h\pm c,k)=(-2,1);(4,1) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2}(h\pm a,k)=(-4,1);(6,1) \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ផ្ចិត } I(1,1,) \text{ កំណុំ } F_{1,2}=(-2,1);(4,1) \text{ និងកំពូល } V_{1,2}=(-4,1);(6,1)}$

ខ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\forall\theta\in\mathbb{R}$ ចំណុច $M(1+5\cos\theta,1+4\sin\theta)$ ឋិតលើអេលីប (E)

ចំណុច M ឋិតនៅលើអេលីប (E) : $\frac{(x-1)^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{16}=1$ កាលណា

$$\frac{(x_M-1)^2}{25}+\frac{(y_M-1)^2}{16}=1$$

$$\frac{(1+5\cos\theta-1)^2}{25}+\frac{(1+4\sin\theta-1)^2}{16}=1$$

$$\frac{(5\cos\theta)^2}{25}+\frac{(4\sin\theta)^2}{16}=1$$

$$\frac{25\cos^2\theta}{25}+\frac{16\sin^2\theta}{16}=1$$

$$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1 \quad (\text{ពិត})$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចំណុច } M(1+5\cos\theta,1+4\sin\theta) \text{ ឋិតនៅលើអេលីប } (E)}$

គ ស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $k=-\frac{4}{5}\cot\theta$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះអេលីប (E) ត្រង់ M គឺ $k=y'(x_M)$

$\left[\because \text{ដូចគ្នានឹងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងទូទៅដែរ}\right]$

យើងបាន $16x^2+25y^2-32x-50y-359=0$

$$\text{សមមូល} \quad 25y^2-50y=-16x^2+32x+359$$

$$(25y^2-50y)'=(-16x^2+32x+359)' \qquad \left[\because \text{ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀប } x\right]$$

$$25\left(y^2\right)'-50y'=-32x+32$$

$$50y'y-50y'=32-32x \qquad \left[\because (y^n)'=ny'y^{n-1}\right]$$

$$50(y-1)y'=32(1-x)$$

$$\text{នាំឱ្យ} \quad y'=\frac{32(1-x)}{50(y-1)}$$

$$=\frac{16(1-x)}{25(y-1)}$$

$$\text{នាំឱ្យ} \quad y'(x_M)=\frac{16(1-x_M)}{25(y_M-1)}$$

$$=\frac{16\left[1-(1+5\cos\theta)\right]}{25\left[(1+4\sin\theta)-1\right]}$$

$$=\frac{-16(5\cos\theta)}{25(4\sin\theta)}$$

$$= -\frac{80}{100} \cdot \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$
$$= -\frac{4}{5}\cot\theta$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $k = -\frac{4}{5}\cot\theta$

VI ក. កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) រួចរកកូអរដោនេនៃ J

យើងមានសមីការប្លង់ $(P) : x + 2y + 2z - 4 = 0$ នោះវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃ (P) គឺ $\vec{n} = (1, 2, 2)$

ដោយ $(L) \perp (P)$ នោះ $(L) \parallel \vec{n}$ នាំឱ្យ $\vec{n} = (1, 2, 2)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L)

ហើយ (L) កាត់តាមចំណុច $I(1, 2, 4)$ នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ (L) គឺៈ

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} ;\ t \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $(L) : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} ;\ t \in \mathbb{R}$

មួយវិញទៀតចំណុច $J \in (P)$ នោះ $x_J + 2y_J + 2z_J - 4 = 0$ (1) ហើយ $J \in (L)$ នោះ $\begin{cases} x_J = t + 1 \\ y_J = 2t + 2 \\ z_J = 2t + 4 \end{cases}$ (2)

យក (2) ជំនួសចូល (1) យើងបាន
$$(t + 1) + 2(2t + 2) + 2(2t + 4) - 4 = 0$$
$$t + 1 + 4t + 4 + 4t + 8 - 4 = 0$$
$$9t + 9 = 0$$
$$t = -1$$

តាម (2) យើងបាន $\begin{cases} x_J = -1 + 1 = 0 \\ y_J = 2(-1) + 2 = 0 \\ z_J = 2(-1) + 4 = 2 \end{cases}$ នាំឱ្យ $J(0, 0, 2)$

ដូចនេះ កូអរដោនេចំណុច J គឺ $(0, 0, 2)$

ខ. កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S)

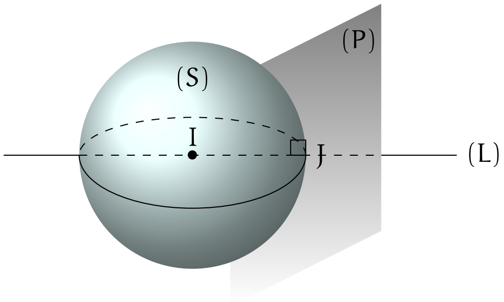
ដោយស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត I ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ហើយបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច I កែងនឹងប្លង់ (P) នោះយើងទាញបានស្វ៊ែរ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ J នាំឱ្យ IJ ជាកាំនៃស្វ៊ែរ (S)

យើងមាន $\overrightarrow{IJ} = (-1, -2, -2)$

នាំឱ្យ $IJ = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = 3$

ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត $I(1, 2, 4)$ កាំ $R = IJ = 3$ មានសមីការ

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 3^2 = 9$$
$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 9$$



ដូចនេះ សមីការស្វ៊ែរ $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 9$

គ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច A, B, C និង $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

- ប្លង់ (P) កាត់ (ox) ត្រង់ A នោះ $y_A = 0$; $z_A = 0$
  យើងបាន $x_A + 2(0) + 2(0) - 4 = 0 \Longrightarrow x_A = 4 \Longrightarrow A(4, 0, 0)$
- ប្លង់ (P) កាត់ (oy) ត្រង់ B នោះ $x_B = 0$; $z_B = 0$
  យើងបាន $0 + 2y_B + 2(0) - 4 = 0 \Longrightarrow y_B = 2 \Longrightarrow B(0, 2, 0)$

- ប្លង់ (P) កាត់ (oz) ត្រង់ C នោះ $x_C = 0\ ;\ y_C = 0$
  យើងបាន $0 + 2(0) + 2z_C - 4 = 0 \Longrightarrow z_C = 2 \Longrightarrow C(0,0,2)$

ដូចនេះ $\boxed{A(4,0,0)\ ;\ B(0,2,0) \text{ និង } C(0,0,2)}$

ហើយ $\overrightarrow{AB} = (-4,2,0)$ និង $\overrightarrow{AC} = (-4,0,2)$

យើងបាន $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix}\vec{k} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{n} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}}$

(ឃ) គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC និងមាឌចតុមុខ IABC
តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \dfrac{1}{2}\sqrt{4^2 + 8^2 + 8^2} = \dfrac{1}{2}\sqrt{144} = \dfrac{1}{2} \times 12 = 6$

ដូចនេះ $\boxed{S_{ABC} = 6 \text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$

ហើយ $V_{IABC} = \dfrac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right) \cdot \overrightarrow{AI}\right|$
ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4,8,8)$ និង $\overrightarrow{AI} = (-1,2,4)$
នោះ $\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right) \cdot \overrightarrow{AI} = (4)(-1) + (8)(2) + (8)(4) = -4 + 16 + 32 = 44$
នាំឱ្យ $V_{IABC} = \dfrac{1}{6} \times 44 = \dfrac{22}{3}$

ដូចនេះ $\boxed{V_{IABC} = \dfrac{22}{3} \text{ ឯកតាមាឌ}}$

VII (ក) រកដែនកំណត់នៃ f គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ f រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C)
យើងមាន $f(x) = \dfrac{x}{2} - \ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)$ យើងឃើញថា f មានន័យកាលណា $\dfrac{x-1}{x} > 0$
ពិនិត្យមើលតារាងសញ្ញាខាងក្រោម

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$x-1$		$-$	⋮	$-$	0	$+$	
$\dfrac{x-1}{x}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា $\dfrac{x-1}{x} > 0$ កាលណា $x \in (-\infty,0) \cup (1,+\infty)$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ដែនកំណត់នៃ } f \text{ គឺ } \mathbb{D}_f = (-\infty,0) \cup (1,+\infty)}$

ហើយ
$$\begin{aligned}\lim_{x\to\pm\infty} f(x) &= \lim_{x\to\pm\infty}\left[\frac{x}{2} - \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right] \\ &= \lim_{x\to\pm\infty}\left[\frac{x}{2} - \ln\frac{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{x}\right] \\ &= \lim_{x\to\pm\infty}\left[\frac{x}{2} - \ln\left(1-\frac{1}{x}\right)\right] \\ &= \pm\infty \qquad \left[\because \lim_{x\to\pm\infty}\ln\left(1-\frac{1}{x}\right) = \ln 1 = 0\right]\end{aligned}$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-}\left[\frac{x}{2} - \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right]$$

$$= 0-(+\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to 0^-}\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)=\ln\frac{-1}{0^-}=\ln(+\infty)=+\infty\right]$$

$$= -\infty$$

និង $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+}\left[\frac{x}{2}-\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right]$

$$= 0-(-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to 1^+}\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)=\ln\frac{1^+-1}{1}=\ln 0^+=-\infty\right]$$

$$= +\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\pm\infty\ ;\ \lim_{x\to 0^-} f(x)=-\infty \text{ និង } \lim_{x\to 1^+} f(x)=+\infty}$

តាមការគណនាខាងលើគឺ $\lim_{x\to 0^-} f(x)=-\infty$ និង $\lim_{x\to 1^+} f(x)=+\infty$
នោះយើងទាញបានថាបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } x=0 \text{ និង } x=1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប } (C)}$

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y=\frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

ពិនិត្យ $\lim_{x\to\pm\infty}(y_C-y_d) = \lim_{x\to\pm\infty}\left[\frac{x}{2}-\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)-\frac{x}{2}\right]$

$$= \lim_{x\to\pm\infty}\left[-\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right]$$

$$= 0 \qquad [\because \text{គណនាដូចខាងលើ}]$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $(d): y=\frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } (d): y=\frac{x}{2} \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } (C)}$

គ) គណនា $f'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាព f

យើងបាន $f'(x) = \left[\frac{x}{2}-\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right]'$

$$= \frac{1}{2}-\frac{\left(\frac{x-1}{x}\right)'}{\frac{x-1}{x}} \qquad \left[\because (\ln u)'=\frac{u'}{u}\right]$$

$$= \frac{1}{2}-\frac{x}{x-1}\cdot\frac{(x-1)'x-(x)'(x-1)}{x^2} \qquad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}-\frac{x}{x-1}\cdot\frac{x-(x-1)}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}-\frac{x}{x-1}\cdot\frac{1}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}-\frac{1}{x(x-1)}$$

$$= \frac{x(x-1)-2}{2x(x-1)}$$

$$= \frac{x^2-x-2}{2x(x-1)}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=\frac{x^2-x-2}{2x(x-1)}}$

ដោយ $x(x-1)>0$ ចំពោះគ្រប់ $x\in D_f$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូចភាគយក x^2-x-2
យក $f'(x)=0 \Longrightarrow x^2-x-2=0 \Longrightarrow x_1=-1\ ;\ x_2=2$ $\qquad [\because \text{មេគុណ } a-b+c=0]$
យើងបានតាងរាងសញ្ញា $f'(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

ដោយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាត្រង់ $x=-1$ និង $x=2$ យើងបានតម្លៃបរិមាធៀបនៃ f ដូចខាងក្រោម

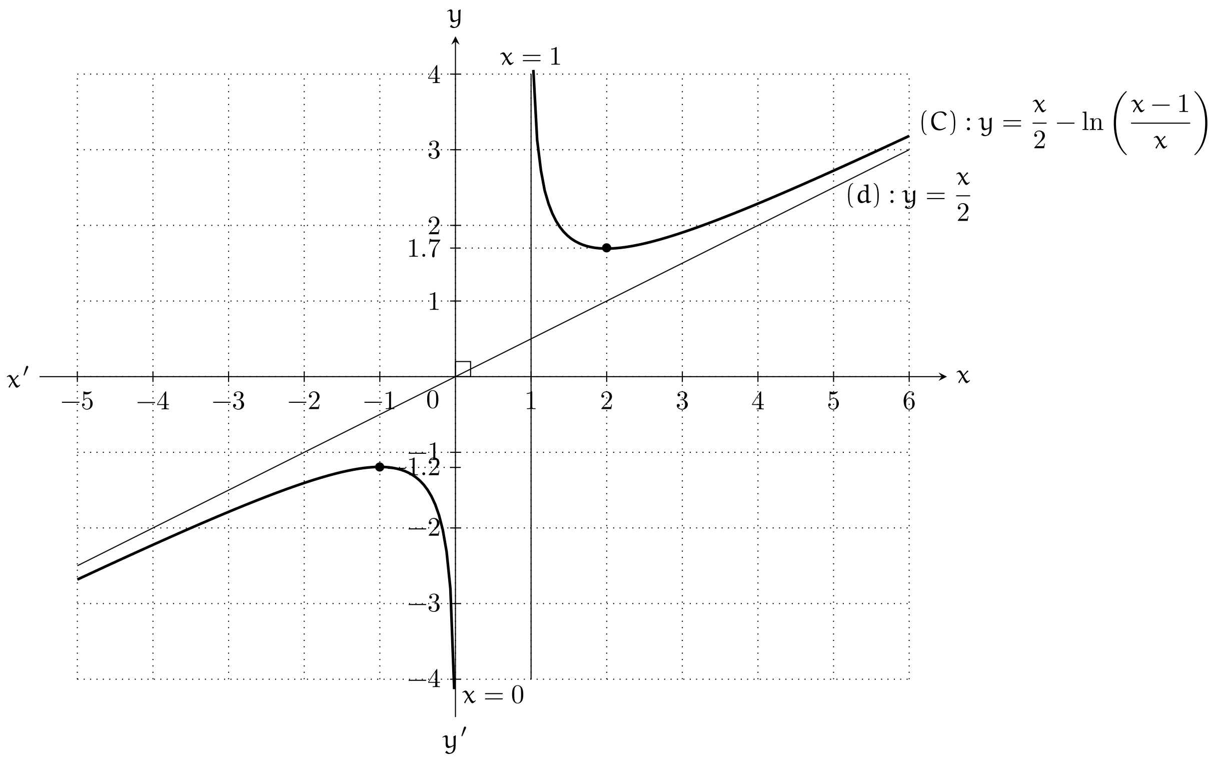
$f(-1)=-\frac{1}{2}-\ln\left(\frac{-1-1}{-1}\right)=-\frac{1}{2}-\ln 2=-0.5-0.7=-1.2$ $\quad[\because \ln 2=0.7]$

$f(2)=1-\ln\left(\frac{2-1}{2}\right)=1-\ln\frac{1}{2}=1+\ln 2=1+0.7=1.7$ $\quad\left[\because \ln\frac{1}{2}=-\ln 2\right]$

តារាងអថេរភាព f

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	//////	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1.2	↘	$-\infty$ ‖	//////	‖ $+\infty$	↘	1.7	↗	$+\infty$

ⓨ សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតរបស់វាក្នុងតម្រុយតែមួយ

បន្ទាត់ $(d): y=\frac{x}{2}$

x	0	2
y	0	1